



Exercite a resolução dos problemas das seções 1, 2 e 3 seguintes. Após isso, verifique a possibilidade de solucionar os problemas da seção 4 com Máquinas de Turing. Qual relação podemos identificar nas seções 1, 2 e 3 com as Máquinas de Turing?

Seção 1: Autômatos Determinísticos:

1. Através de diagramas, descreva os AFDs reconhecedores das seguintes linguagens:

1. $L_0 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ não contém } 01 \text{ nem } 10 \}$
2. $L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ não contém } 00 \text{ nem } 111 \}$
3. $L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é binário múltiplo de } 5 \}$

Seção 2: Autômatos Não Determinísticos

1. Faça um autômato não determinístico para as seguintes linguagens:

1. $L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ termina com } ab \}$
2. $L_4 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 3 \text{ termina com } ab \}$

2. Considere o Autômato Não Determinístico **X** na figura. Agora, considerando um **AFD** que tenha ou não todas as suas transições definidas: qual autômato finito determinístico seguinte, tendo δ como sua função de transição de estado, aceitará a mesma linguagem que o autômato **X** aceita?

A) Estados de aceitação q_3 e q_4 , e estado inicial q_1 :

$$\delta(q_1, 1) = q_2$$

$$\delta(q_2, 0) = q_3$$

$$\delta(q_3, 0) = q_4$$

B) Estado de aceitação q_3 e estado inicial q_1 :

$$\delta(q_1, 1) = q_2$$

$$\delta(q_2, 0) = q_3$$

$$\delta(q_3, 0) = q_3$$

C) Estado de aceitação q_4 e estado inicial q_1 :

$$\delta(q_1, 1) = q_2$$

$$\delta(q_2, 0) = q_4$$

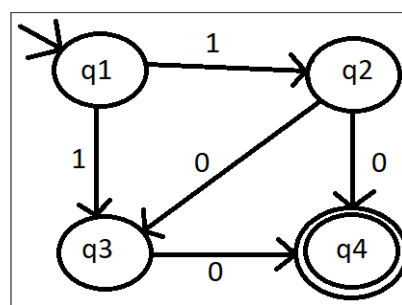
$$\delta(q_2, 1) = q_3$$

$$\delta(q_3, 0) = q_4$$

D) Os itens A), B) e C) estão todos corretos.

E) Não é possível converter o referido AFND em um AFD.

Autômato **X**:



Seção 3: Gramáticas com Linguagens não regulares:

1. Definir uma gramática para as linguagens L abaixo:

- Linguagem $L_5 = \{a^n b^n c^n \in \{a,b,c,d\}^* \mid n > 0\}$
- Linguagem $L_6 = \{a^i b^j c^i d^j \in \{a,b,c,d\}^* \mid i \geq 1, j \geq 1\}$.

Dica: $S \rightarrow IJ$, onde I trata de i símbolos a e c e J dos j símbolos b e d.

$G=(V, T, P, S) \Rightarrow G=(\{S,I,J,B,C\}, \{a,b,c,d\}, P:\{S \rightarrow IJ, \dots\}, S)$

Seção 4: Defina uma Máquina de Turing para cada uma das linguagens seguintes:

1. Discorra sobre o formalismo das Máquinas de Turing: $MT=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$. Como podemos classificar cada item formal da MT?
2. Defina graficamente, e via codificação (função δ), como poderíamos resolver cada problema abaixo através de uma Máquina de Turing:
 1. $L_7=\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ tem quantidade par de zeros} \}$;
 2. $L_8=\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é binário e será incrementado em } 1 \}$
 3. $L_9=\{ w \in \{0,1\}^* \mid \text{se } w \text{ é binário múltiplos de } 3, \text{ gravar } \# \text{ no final de } w \}$;
 4. $L_{10}=\{ a^n b^n \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1 \}$